مرشد جباية Mourchid Jibaya

التحدي الرئيسي	T9 — روبوت محادثة / وكيل افتراضي ذكي على مدار الساعة (المحور 2). التحدي المكمّل: T4 — التيسير على المطالبين بالأداء.
الفريق	سماح قسومة (مستشارة جبائية منذ 2007، الخبرة المهنية) · سيرين قسومة (مهندسة برمجيات، الخبرة التقنية).
النموذج	العرض: cyrineg-mourchid-jibaya.hf.space
الفصل 6.1	بحث وثائقي ونموذج استكشافي أُنجزا قبل الهاكاثون (مصرّح بهما)؛ وكل الشفرة المودعة كُتبت خلال الهاكاثون، والتاريخ المؤرَّخ لمستودع Git شاهد على ذلك.

1. التحدي المختار والإشكالية

يتعيّن على المطالبين بالأداء — المؤسسات الصغيرة جداً، أصحاب المهن الحرة، الأشخاص الطبيعيون — متابعة نصوص متفرقة (مجلات، قوانين مالية، مذكرات عامة، رزنامة جبائية) وعدة منصات (جبايتي، الفاتورة، السجل الوطني للمؤسسات). الأسئلة نفسها تُثقل الشبابيك، والأخطاء والتأخير يولّدان خطايا واستخلاصاً متأخراً للموارد. وقد وسّع قانون المالية لسنة 2026 (الفصل 53) الفوترة الإلكترونية لتشمل كل إسداء الخدمات، فتضاعفت الأسئلة، وكثيراً ما تُطرح بالدارجة.

مرشد جباية يجيب في كل وقت، بالعربية والدارجة والفرنسية والإنجليزية، **انطلاقاً من النصوص الرسمية وحدها**، ويذكر كل مرجع، وإن لم يجد مصدراً كافياً يحيل السؤال على عون المصلحة المختصة (T9). كما يمنح كل مطالب بالأداء آجاله ويتثبّت من الأداء على القيمة المضافة قبل الإيداع (T4).

2. المقاربة التقنية: البحث أولاً، ثم الصياغة تحت قيد

الفهم	الربط	الاسترجاع	القرار	الصياغة
كشف اللغة، توحيد الكتابة العربية، التجذير، الدارجة، الأخطاء المطبعية	معجم مفاهيم: الأداء على القيمة المضافة = = TVA VAT	فهرس BM25 مرجّح حسب الحقل على البطاقات الرسمية	عتبة ثقة: النقاط، التغطية، كلمتان على الأقل	نموذج لغوي مقيّد بالبطاقة المسترجعة؛ وإلا NO_SOURCE

- **توليد مقيّد (استرجاع معزّز صارم)**: لا يتلقّى النموذج اللغوي (Claude Haiku 4.5) إلا البطاقة المسترجعة، ويجيب بلغة المستعمل دون إضافة أي رقم أو تاريخ أو شرط؛ وإن تعذّر عليه الجواب يكتب NO_SOURCE. وعند غياب المفتاح أو الانقطاع تُعرض البطاقة الرسمية كما هي، ويمكن للمستعمل دائماً الاطلاع على النص الأصلي.
- **قابلية التفسير**: كل جواب يعرض استدلاله — اللغة المكتشفة، الكلمات المعتمدة، المفاهيم المعروفة، البطاقات المرشّحة مع نقاطها وتغطيتها، والعتبات المطلوبة.
- **الضوابط**: تحت العتبة، «لا أعرف» مع بطاقات قريبة وإحالة على المصلحة المختارة (الإرشاد الجبائي، المراقبة، القباضة، السجل الوطني، الهوية الرقمية) مع سياق المحاولة. طلب صريح للتهرّب: رفض معلّل ومسالك قانونية (العفو 2026، النظام التقديري، الخطايا، الاتصال بالإدارة)؛ سؤال ملتبس: تذكير بالإطار القانوني.
- **الإنسان في الحلقة**: فضاء إدارة (مصادقة الخبير على البطاقات، الرد على الإحالات، اختبار المحرّك)؛ والبطاقة المصادق عليها تُستعمل فوراً. مؤشرات مجمّعة مباشرة (نسبة الحلّ دون عون مع طريقة حسابها، الأسئلة دون مصدر = نصوص تحتاج توضيحاً) ومحاكي للربح.
- **التيسير (T4)**: رزنامة جبائية حسب الوضعية مع التأجيل الآلي في أيام الأحد والعطل، وتذكير قبل 7 أيام ويومين ويوم الأجل يُضاف إلى رزنامة الهاتف (.ics)، وتثبّت مسبق من الأداء الشهري على القيمة المضافة ومن الأجل.
- **البنية**: واجهة برمجية FastAPI موثّقة (OpenAPI)، محرّك بلغة Python، واجهة ويب متجاوبة بالعربية والفرنسية والإنجليزية دون إطار عمل، حاوية Docker مستضافة على Hugging Face Spaces، وتكامل مستمر. المحرّك نفسه يعمل أيضاً في المتصفح: إن توقّف الخادم، تتحوّل الواجهة آلياً إلى وضع دون إنترنت (نسخة على الهاتف).

3. المعطيات والنماذج المستعملة

- **مدوّنة عمومية**: 34 بطاقة بثلاث لغات مستخرجة من قانون المالية لسنة 2026، ومجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ومجلة الأداء على القيمة المضافة، ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ومجلة الجباية المحلية، ومذكرات عامة (02/2026، 04/2026، 03/2025، 07/2025، 08/2023)، والقانون عدد 52 لسنة 2018 (السجل الوطني للمؤسسات) والأمر عدد 54 لسنة 2019؛ ومواقع jibaya.tn والسجل الوطني وTunTrust. كل بطاقة تحمل مرجعها ورابطها وتاريخ التحقق منها وحالتها.
- **معطيات تجريبية**: مبالغ يُدخلها المستعمل في «التثبّت من تصريحي». لا معطيات شخصية أو سرية، ولا نفاذ إلى منظومات الإدارة، ولوحة القيادة بالأعداد فقط.
- **النماذج والأدوات الخارجية (الفصل 4.1)**: Claude Haiku 4.5 (API Anthropic)، نموذج مسبق التدريب، لإعادة الصياغة فقط؛ وبديل سيادي عبر Ollama (نموذج محلي). لم يدرّب الفريق أي نموذج. Python 3, FastAPI, Uvicorn؛ HTML/CSS/JavaScript؛ خطوط IBM Plex Sans Arabic وReadex Pro. الاستضافة: Hugging Face Spaces. تطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي: Claude (Anthropic).

4. النتائج المتحصّل عليها

المقياس (قابل للإعادة: أوامر المستودع، التكامل المستمر)	النتيجة
اختبار مستقل من 25 صيغة جديدة (فرنسية، عربية، دارجة، إنجليزية) لم يُستعمل في بناء البطاقات	**25/25 بطاقة صحيحة مع المصدر**
أسئلة خارج الموضوع	**4/4 أُحيلت، دون اختلاق**
اختبارات آلية: المحرّك، الواجهة البرمجية، الضوابط، الآجال، الأداء، أمان فضاء الإدارة	**24/24**
تطابق محرّك الخادم والمحرّك دون إنترنت (الأسئلة، الآجال، الأداء، ملفات ics.)	**101/101**
اختبار المتصفح من البداية إلى النهاية (حاسوب، هاتف بالعربية، دون إنترنت، فضاء الإدارة)	**28/28**
زمن البحث لكل سؤال (دون صياغة النموذج اللغوي)	**أقل من 1 ميلي ثانية**
قاعدة البطاقات	**34: 20 رسمية، 13 للتأكيد، 1 داخلية**

العرض التطبيقي: محامٍ يسأل بالدارجة عن الفاتورة الإلكترونية ← جواب بالعربية يذكر الفصل 53 من قانون المالية 2026 مع الرابط والاستدلال؛ سؤال خارج الموضوع ← «لا أعرف» وإحالة؛ طلب تهرّب ← رفض ومسالك قانونية؛ الإحالة تصل إلى فضاء الإدارة مع سياقها.

5. الحدود المرصودة

- 13 بطاقة ما تزال تحتاج مراجعة على النص الرسمي؛ ويجب أن تصادق الإدارة العامة للأداءات على القاعدة كاملة قبل أي استعمال للعموم.
- التغطية محدودة بـ34 بطاقة: الصيغ البعيدة أو المواضيع الغائبة تُحال على عون. ويبقى اختبار التقييم (25 سؤالاً) محدود الحجم.
- تواريخ الأعياد الدينية تقديرية؛ مبلغ خطايا التأخير غير محتسب؛ التثبّت يقتصر على الأداء الشهري على القيمة المضافة وعلى مبالغ مُدخلة.
- النموذج الأولي: سجلّ الإحالات والعدّادات يُصفَّر عند إعادة تشغيل الخادم؛ وإعادة الصياغة تعتمد على واجهة خارجية (مع رجوع آلي إلى البطاقة).

6. توصيات للمرور إلى الإنتاج

- **حوكمة المحتوى**: خلية بالإدارة العامة للأداءات تصادق على كل بطاقة وتُدمج كل نص جديد (قانون مالية، مذكرة عامة)؛ والأسئلة دون مصدر تصبح خارطة طريق للتحرير.
- **السيادة والامتثال**: استضافة في تونس، نموذج لغوي محلي، تسجيل العمليات، الامتثال للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والتصريح لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
- **تجربة نموذجية لـ3 أشهر** في مركز جبائي مع مجموعة مرجعية؛ المؤشرات: الإيداع في الآجال، زيارات الشباك، التصاريح المصحّحة، الخطايا، الأسئلة المحلولة دون عون، رضا المستعملين.
- **الإدماج**: الربط بواجهات جبايتي والفاتورة (TTN) بترخيص من الإدارات المعنية؛ قنوات واتساب والصوت؛ التوسّع إلى السجل الوطني والديوانة؛ قاعدة دائمة (PostgreSQL) ومصادقة الأعوان.

لماذا هو مختلف؟ روبوت المحادثة العام قد يختلق نسبة أو تاريخاً. أما مرشد جباية فلا يجيب إلا بنص رسمي مذكور، ويُظهر استدلاله، ويقول «لا أعرف» حين يغيب المصدر، ويعيد الإنسان إلى الحلقة: ذكاء اصطناعي مقبول لدى إدارة جبائية.